[AIEDAP] 교직 생애주기별 AI · 디지털 역량 강화를 위한 교원 연수프로그램 2차 회의 결과보고

2025.09.17

1 입직기(0~5년미만)

1) 연수주제

가. 수요조사(선택형)

- Google Gemini활용 수업 설계와 평가와 Notebook LM을 활용한 수업설계에 50% 이상이 관심

<표 1> 입직기 연수 주제 수요 조사 결과(N=189)

등수	연수주제	수	퍼센트
1	Google Gemini를 활용한 수업 설계 및 평가	107	56.6
2	Google Gemini와 Notebook LM을 활용한 수업 설계 및 업무 효율화	100	52.9
3	단기간에 바로 적용하는 9가지 AI·디지털 기술(ChatGPT, Magic Shcool AI 등)	83	43.9
4	AI·디지털 기술을 활용한 프로젝트 수업 사례 소개 및 도구 활용(App Inventor, Delightex 등)	70	37.0
5	Brisk Teaching을 활용한 수업 설계 및 평가	55	29.1
6	오늘 배워서 바로 내일 수업에 적용하는 Padlet	30	15.9

나. 연수주제 수요조사(단답형)

<표 2> 입직기 연수 주제 수요 조사 결과(N=189)

등수	연수주제	수	세부내용
1	인공지능 활용	34	• 수업/업무에 사용할 수 있는 AI 챗봇, 대형모델 활용 연수 ChatGPT, Gemini, Claude, Notebook LM 등 생성형 AI를 활용한 수업, 업무 자동화, 평가 자동화, AI 윤리 교육
2	디지털 도구 및 플랫폼 활용	16	• 교실에서 바로 활용 가능한 디지털 툴 연수 • Canva, 미리캔버스, Notion, Quizizz, Kahoot!, padlet, google spread sheet, 앱인벤터, 액셀 활용
3	코딩 및 디지털 기술	9	• 수업/업무에 활용할 수 있는 코딩 활용법 • 바이브 코딩, 파이썬, 기초 코딩, 앱인벤터, 엔트리
4	수업 및 평가 설계	8	• 실제 수업을 설계하고 평가를 자동화, 생성형 AI를 활용한 평가와 개별 교과목에 AI 적용, 프로젝트 수업 예시
5	기타	4	• AI의 실제 구조와 원리, AI 기업 탐방, 저작권 관련 연수, 창업 관련 에듀테크 교육

2) AI디지털 역량

가. 역량 진단 결과

<표 3> 입직기 AI디지털 역량 결과(단답형)

역량 구분			최소값	최대값	평균	표준편차
1. AI·디지털의 이해		1. 기초지식이해	1.00	5.00	3.87	0.70
		2. 사회적영향력이해	1.00	5.00	3.95	0.65
		3. 교육영역에서 활용이해	1.00	5.00	4.01	0.66
		4. 윤리실천이해	1.00	5.00	3.91	0.69
2. AI·디지털의 교육적 활용	설계	5. 교육과정재구성	1.00	5.00	3.84	0.67
		6. 개별화 학습설계	1.00	5.00	3.80	0.70
		7. 평가설계	1.00	5.00	3.78	0.62
		8. 기술평가 선정 개발	1.00	5.00	3.84	0.67
	운영	9. 교수학습매체화용	1.00	5.00	3.87	0.66
		10. 기술적문제진단	1.00	5.00	3.69	0.76
		11. 의사소통및데이터활용	1.00	5.00	3.86	0.66
	평가	12. 평가데이터해석및활용	1.00	5.00	3.89	0.71
		13. 데이터활용피드백	1.00	5.00	3.91	0.65
3. AI·디지털 활용 전문성 개발		14. 개인정보호	1.00	5.00	3.85	0.72
		15. 저작권보호	1.00	5.00	3.95	0.73

나. FGI 실시 결과

- 디지털 기술에 대한 친숙도는 높지만, 실제 수업에서 어떻게 적용해야 할지에 대한 구조적 이해는 부족한 상태.
- AI·디지털 기술에 대한 흥미와 실험적 접근이 많으며, 도구의 '의미 있는 활용'과 '교육적 재구성'에 대한 학습 요구가 큼.
- 연수는'재미'나 '호기심'에서 출발하지만, 점차 AI디지털 활용 교육적 당위성과 실천 역량의 필요성으로 이동함.

<표 4> 입직기 교사 집단 주요 핵심역량 도출

강조역량	역량명	이유
AI·디지털의 이해	AI·디지털의 교육영역에서의 활용 이해 역량	암기 중심 교육에서 벗어나, 정보를 수집하고 활용하는 능력이 중요하다는 인식
AI·디지털의 교육적 활용	AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	잘 하고 있는지, 못하고 있는지 고민하는 시기. 스스로의 수업을 판단할 수 있는 역량이 중요하다고 생각됨. 이와 관련하여 AI디지털기반의 학습자 학년 및 수준에 맞춘 설계 연습 및 실습의 필요성 제기
AI·디지털의 교육적 활용	AI·디지털 기반 개별화 학습 설계역량	학습자 다양성에 따른 개별화 수업설계에 대한 경험이 부족하여 역량 요구
AI·디지털 활용 전문성 개발	AI·디지털 관련 저작권 보호 역량	AI 생성물 활용 시 저작권 이슈에 대한 실제적 고민

2 성장기(5~15년미만)

1) 연수주제

가. 수요조사(선택형)

- AI 활용 수업, 업무경감에 과반수 가까이 관심이 있음.

<표 5> 성장기 연수 주제 수요 조사 결과(N=720)

등수	연수주제	수	퍼센트
1	AI(인공지능) 1) 챗GPT를 활용한 수업방법 / 업무경감 및 학급 운영	354	49.37
2	에듀테크 1) 캔바를 활용한 발표자료 만들기 (초급~심화)	181	25.24
3	에듀테크 11) 구글 독스(Docs) 및 구글 슬라이드를 활용한 협업 수업 하기	165	23.01
4	에듀테크 8) 패들렛 활용한 학습 포트폴리오 만들기	161	22.45
5	에듀테크 5) 방탈출 맵으로 메타버스 기초 기능 이해	142	19.80
6	에듀테크 2) 북크리에이터 & 캔바 협업 기능 기초 및 심화	137	19.11
7	스마트기기 활용 1) 줌잇(Zoom It)과 Windows 기본 기능 활용 수업자료 만들기	133	18.55
8	에듀테크 9) 캡컷을 활용한 영상 편지 만들기	133	18.55
9	스마트기기 활용 2) 기본 활용법(태블리 세팅 및 정리방법, 컴퓨터 바탕화면 최적화 및 파일 찾기 등)	123	17.15
10	AI(인공지능) 3) 이미지 생성AI를 활용하여 자기 소개하기	118	16.46
11	AI(인공지능) 2) 감마(Gamma) AI를 활용한 ppt 만들기	114	15.90
12	에듀테크 3) 에듀테크 종합선물세트! 띵커벨을 활용한 참여형 수업	97	13.53
13	에듀테크 10) 엔트리 기초기능의 이해 / 활용한 발표자료 만들기	92	12.83
14	에듀테크 7) 오늘 배워 내일 바로 써먹는 똑똑 수학탐험대 활용 방법	90	12.55
15	에듀테크 12) 오토드로우를 활용해 안전 픽토그램 만들기	87	12.13
16	에듀테크 6) 즐거운 수업을 위한 Tooning 활용법 익히기	66	9.21
17	에듀테크 4) 멘티미터를 활용한 수업 만들기	62	8.65

나. 연수주제 수요조사(단답형)

<표 6> 성장기 연수 주제 수요 조사 결과(단답형)

등수	연수주제	수	세부내용
1	생성형 AI 및 AI도구활용	75	• ChatGPT, Gemini, Claude 활용 수업 설계, 평가 자동화, 업무효율화, 생활기록부 작성 등 • 프롬프트 엔지니어링
2	에듀테크 및 플랫폼 활용	60	• NotebookLM, Notion, Canva, Zep • 바이브코딩, 구글생태계(구글시트, 클래스룸, 스프레드시트) • 이외의 다양한 에듀테크 도구 소개
3	코딩 및 데이터 분석	20	• 파이썬, 코랩, Orange 등 데이터 분석 도구 수요 • 데이터분석을 통한 수업 설계, 데이터 시각화, 앱 만들기 등
4	교육 철학 및 윤리	10	• AI 윤리 및 저작권 교육의 중요성 • 에듀테크의 올바른 활용 방향, 학생들의 사고력 증진 • 2022 개정 교육과정에 맞춘 수업 혁신 사례
5	기타	15	• AI 기반의 음악/영상 제작, 게이미피케이션, • 피지컬 컴퓨팅(아두이노, 마이크로비트), 특수아동 교육

2) AI디지털 역량

가. 역량 진단 결과

<표 7> 성장기 AI디지털 역량 결과(N=720)

역량 구분			최소값	최대값	평균	표준편차
1. AI·디지털의 이해		1. 기초지식이해	1.00	5.00	4.10	0.65
		2. 사회적영향력이해	1.00	5.00	4.14	0.63
		3. 교육영역에서 활용이해	1.00	5.00	4.20	0.63
		4. 윤리실천이해	1.00	5.00	4.11	0.66
2. AI·디지털의 교육적 활용	설계	5. 교육과정재구성	1.00	5.00	4.07	0.68
		6. 개별화 학습설계	1.00	5.00	4.08	0.67
		7. 평가설계	1.00	5.00	4.00	0.69
		8. 기술평가 선정 개발	1.00	5.00	4.07	0.68
	운영	9. 교수학습매체화용	1.00	5.00	4.12	0.65
		10. 기술적문제진단	1.00	5.00	3.89	0.78
		11. 의사소통및데이터활용	1.00	5.00	4.10	0.66
	평가	12. 평가데이터해석및활용	1.00	5.00	4.11	0.64
		13. 데이터활용피드백	1.00	5.00	4.08	0.65
3. AI·디지털 활용 전문성 개발		14. 개인정보보호	1.00	5.00	4.04	0.69
		15. 저작권보호	1.67	5.00	4.16	0.65

나. FGI 실시 결과

- 비교적 도구 활용 경험이 풍부하며, 실질적인 수업 개선과 설계 역량에 대한 관심이 높음.
- 수업 실천의 경험을 기반으로, 동료 교사와의 협력, 사례 기반 학습, 수업 산출물을 바탕으로 한 연수

를 선호함.

- 기술 활용에 있어 '보여주기식 도입'이 아닌 '학습목표에 가장 적합한 적용'이 중요하다고 인식함. "AI 도구를 활용한 수업을 하려면 단순히 툴을 적용하는 것이 아니라 수업 재구성의 논리 안에서 이루어져야 한다."

<표 8> 성장기 교사 집단 주요 핵심역량 도출

강조역량	역량명	이유
AI·디지털의 이해	AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량	어느 정도 경험에 따라 활용에 대한 기본기는 있음. 더불어 단순 도구 사용을 넘어 디지털 환경에 적응하고 책임감 있게 행동하는 능력 강조
AI·디지털의 교육적 활용	AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	계속 연습해가는 시기 -실제 수업에 AI 도구를 적절히 설계해 넣는 경험이 중요
AI·디지털의 교육적 활용	AI·디지털 기반 교수-학습 매체활용역량	다양한 플랫폼, 도구 사용에 대한 실질적 안목 강조
AI·디지털의 교육적 활용	AI·디지털 기반 평가데이터 해석 및 활용역량	실제 사례 기반 실천과 적용 결과의 평가까지 연계된 연수 요구

3 발전기(15~25년미만)

1) 연수주제

가. 수요조사(선택형)

- AI 활용 수업, 업무경감에 과반수 가까이 관심이 있음.
- 바이브 코딩에 관한 관심이 큼

<표 9> 발전기 연수 주제 수요 조사 결과(N=343)

등수	연수주제	수	퍼센트
1	AI디지털 활용 전문성 개발 1) 구글 제미나이와 노트북 LM 활용 수업 및 업무 최적화 방안	186	54.2
2	AI디지털 활용 전문성 개발 2) 수업과 업무에 바로 적용 가능한 AI에듀테크 알아보기	155	45.2
3	AI디지털의 교육적 활용 3) 수업 설계부터 실제 수업까지, AI에듀테크 활용 수업 사례	152	44.3
4	AI디지털의 교육적 활용 2) 프로젝트 수업과 발표 수업을 위한 AI에듀테크 활용 사례(캔바, 구글 사이트 기반)	123	35.9
5	AI디지털의 교육적 활용 1) 기존 수업에 바로 적용 가능한 AI에듀테크 수업 사례(띵커벨, 패들렛, 퀴즈앤 기반)	95	27.7
6	AI디지털의 이해 2) AI디지털의 기본 이해 및 AI디지털 기반 수업설계	94	27.4
7	AI디지털의 이해 1) AI디지털 기반 수업혁신의 배경과 교사의 역할 변화	72	21.0

나. 연수주제 수요조사(단답형)

<표 10> 발전기 연수 주제 수요 조사 결과(단답형)

등수	연수주제	수	세부내용
1	AI 및 에듀테크 활용	70	• ChatGPT, Gemini, 바이브코딩, NotebookLM, Notion, Canva, Apps script을 활용한 수업 설계, 평가, 학급 경영, 생활기록부 작성 등 실제 교사 업무에 직접 적용할 수 있는 업무 자동화 및 효율화
2	코딩 및 데이터 분석	20	• 파이썬, 코딩, 데이터 분석 • 학습자 데이터 활용을 통한 맞춤형 교육 설계, • 웹앱 제작, API 활용 등 데이터를 활용하여 실질적인 교육 도구를 직접 만들고 적용
3	교육 방법론 및 수업 설계	20	• 게이미피케이션(Gamification), 스토리텔링 기반 수업, 메타인지 학습법, 개념 기반 교육과정 • 학생 주도적 학습, 맞춤형 수업, 융합 수업을 위한 AI 및 에듀테크 활용 방안

			• 특수교육 현장이나 저학년을 위한 사례
4	윤리 및 사회성 교육	15	• 윤리와 저작권 교육 • 디지털 리터러시와 정보 윤리 교육 • 학생의 정서·사회성(SEL) 성장을 위한 AI 활용 방안
5	기타	10	• AI의 기초 지식(AI 리터러시)부터 최신 기술 동향, 외국 교육 사례까지 다양 • 진로 교육, 환경 교육 활용 도구

2) AI디지털 역량

가. 역량 진단 결과

<표 11> 발전기 AI디지털 역량 결과(N=343)

역량 구분			최소값	최대값	평균	표준편차
1. AI·디지털의 이해		1. 기초지식이해	2.00	5.00	4.08	0.72
		2. 사회적영향력이해	2.00	5.00	4.13	0.65
		3. 교육영역에서 활용이해	2.00	5.00	4.17	0.67
		4. 윤리실천이해	1.67	5.00	4.07	0.71
2. AI·디지털의 교육적 활용	설계	5. 교육과정재구성	1.33	5.00	4.04	0.74
		6. 개별화 학습설계	1.33	5.00	4.01	0.76
		7. 평가설계	1.00	5.00	3.95	0.80
		8. 기술평가 선정 개발	1.00	5.00	4.00	0.79
	운영	9. 교수학습매체화용	1.00	5.00	4.06	0.75
		10. 기술적문제진단	1.00	5.00	3.82	0.90
		11. 의사소통및데이터활용	1.33	5.00	4.05	0.74
	평가	12. 평가데이터해석및활용	1.00	5.00	4.09	0.76
		13. 데이터활용피드백	1.67	5.00	4.06	0.72
3. AI·디지털 활용 전문성 개발		14. 개인정보호	1.67	5.00	4.07	0.70
		15. 저작권보호	2.00	5.00	4.14	0.69

나. FGI 실시 결과

- 기술 도입보다는 '교육의 본질'인 수업 목표 달성이 더 중요하다고 인식.
- 디지털 도구를 선별적으로 수용하며, '왜 쓰는지'를 깊이 있게 고민.
- 기술 사용의 기본부터 다시 시작하고 싶어 하는 교사가 많으며, 멘토-멘티 방식,
- 팀 기반 학습을 선호.
- 이전까지 다양한 수업매체 및 도구를 활용하여 수업을 진행해온 세대임. 따라서 AI
- 디지털도 많은 교수 tool 중 하나라고 인식. 그러나 다루기 어려운 점들이 있어서 진입장벽이 있음.

<표 12> 발전기 교사 집단 주요 핵심역량 도출

강조역량	역량명	이유
AI·디지털의 이해	AI·디지털 관련 기초 지식 이해 역량	도구 활용 이전에 AI·디지털 활용에 대한 가장 기초적인 이해와 맥락 파악이 필요함
AI·디지털의 이해	AI·디지털의 교육영역에서의 활용 이해 역	도구 선택의 기준을 갖기 위한 판단력 요구
AI·디지털의 교육적 활용	AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	AI 기술의 무분별한 도입을 경계하며, 꼭 필요한 곳에만 설계 적용하려는 태도
AI·디지털 활용 전문성 개발	AI·디지털 관련 개인정보 보호 역량	수업 실천 시 발생하는 민감한 이슈로 실질적인 대응 능력 요구

4 심화기(25년 이상)

1) 연수주제

가. 수요조사(선택형)

- 특정 주제에 평향되기 보다는 주제에 대한 선호도가 15-20% 정도로 넓게 퍼져있음.

<표 9> 심화기 연수 주제 수요 조사 결과(N=343)

등수	연수주제	수	퍼센트
1	스마트기기 활용 2) 줌잇(Zoom It)과 Windows 기본 기능 활용 수업자료 만들기	23	27.4
2	AI(인공지능) 5) AI클래스를 활용한 맞춤형 학습 관리	17	20.2
3	에듀테크 24) 영상 편집 기술을 통한 자신만의 동영상 제작(CapCut)	17	20.2
4	에듀테크 25) 딥페이크 기술 기반 영상제작 활용(Hedra AI)	17	20.2
5	AI(인공지능) 6) 구글 코랩을 활용한 파이썬 프로그래밍	16	19.0
6	에듀테크 20) Gamma AI를 활용한 1분 PPT 작성	16	19.0
7	스마트기기 활용 1) 스마트 단말 관리시스템 활용하기	15	17.9
8	스마트기기 활용 3) 삼성노트를 활용해 발표 자료/포트폴리오 제작하기	15	17.9
9	AI(인공지능) 1) 뤼튼을 활용한 수업방법	15	17.9
10	AI(인공지능) 2) 뤼튼을 활용한 수업방법 / 업무경감 및 학급 운영	15	17.9
11	AI(인공지능) 4) 이미지 생성AI를 활용하여 자기 소개하기	14	16.7
12	에듀테크 26) 인공지능 기반 교육 데이터 분석을 통한 문제해결수업(파이썬 활용)	14	16.7
13	스마트기기 활용 4) 기본 활용법(태블리 세팅 및 정리방법, 컴퓨터 바탕화면 최적화 및 파일 찾기 등)	13	15.5
14	에듀테크 1) 캔바를 활용한 발표자료 만들기 (초급~심화)	13	15.5
15	에듀테크 2) 캔바(Canva) 실제 수업사례 - 중등 교과 활용 사례	12	14.3
16	에듀테크 15) 구글 독스(Docs) 및 구글 슬라이드를 활용한 협업 수업 하	12	14.3
17	에듀테크 19) 구글 클래스룸을 활용한 과제수행형 교과 수업 운영	12	14.3
18	에듀테크 23) 음악생성 기술을 통한 자신만의 로고송 제작(Suno AI)	12	14.3
19	에듀테크 17) 칸아카데미와 함께한 수업 만들기	11	13.1
20	에듀테크 3) 북크리에이터 & 캔바 협업 기능 기초 및 심화	10	11.9
21	에듀테크 8) 패들렛 활용한 학습 포트폴리오 만들기	10	11.9
22	AI(인공지능) 3) MS Image Creator를 활용한 ppt 배경화면 만들기	8	9.5
23	에듀테크 7) 즐거운 수업을 위한 Tooning 활용법 익히기	8	9.5
24	에듀테크 9) 캡컷을 활용한 영상 편지 만들기	8	9.5
25	에듀테크 10) vllo 어플 활용하여 영상 제작하기	8	9.5
26	에듀테크 18) Kami로 종이 없이 수업하기	8	9.5
27	에듀테크 12) 엑스마인드를 활용해 학기 초 교과서 로드맵 만들기	7	8.3
28	에듀테크 14) 다했니 다했어요 활용 알찬 학급운영(학생 디바이스 없이)	7	8.3

나. 연수주제 수요조사(단답형)

<표 10> 심화기 연수 주제 수요 조사 결과(단답형)

등수	연수주제	수	세부내용
1	AI 및 에듀테크 활용	15	• Gemini, 클로드, 퍼플렉시티 등 생성형 AI 활용 수업 설계, 평가, 업무경감 • 미리캔버스, 캔바 활용한 수업 도구 제작
2	윤리 및 리터러시 교육	10	• 디지털 윤리, AI 윤리, 개인 정보 보호 • 초등 교육 사례와 함께 디지털 저작권, 가짜 뉴스 판별 등 미디어 리터러시
3	교육 방법론 및 수업 설계	10	• 마이크로러닝, 학생 주도형 프로젝트 학습(PBL), 게이미피케이션 • 학년별 지도 방법, 학부모와 함께하는 프로젝트 수업, 학교 공간 혁신
4	기타	5	• 교사 퍼스널 브랜딩, ESG·생태환경 교육, 학부모 소통 플랫폼 활용법 • Mathematica와 같은 특정 소프트웨어 연수 • 1인 영상 제작, 웹툰 제작

2) AI디지털 역량

가. 역량 진단 결과

<표 11> 심화기 AI디지털 역량 결과(N=343)

역량 구분			최소값	최대값	평균	표준편차
1. AI·디지털의 이해		1. 기초지식이해	2.00	5.00	3.71	0.75
		2. 사회적영향력이해	2.00	5.00	3.81	0.72
		3. 교육영역에서 활용이해	1.33	5.00	3.81	0.79
		4. 윤리실천이해	1.00	5.00	3.73	0.80
2. AI·디지털의 교육적 활용	설계	5. 교육과정재구성	1.00	5.00	3.61	0.85
		6. 개별화 학습설계	1.00	5.00	3.49	0.88
		7. 평가설계	1.00	5.00	3.44	0.94
		8. 기술평가 선정 개발	1.00	5.00	3.46	0.89
	운영	9. 교수학습매체화용	1.00	5.00	3.57	0.88
		10. 기술적문제진단	1.00	5.00	3.36	1.00
		11. 의사소통및데이터활용	1.00	5.00	3.56	0.83
	평가	12. 평가데이터해석및활용	1.00	5.00	3.56	0.81
		13. 데이터활용피드백	1.00	5.00	3.59	0.83
3. AI·디지털 활용 전문성 개발		14. 개인정보보호	1.67	5.00	3.68	0.81
		15. 저작권보호	1.00	5.00	3.75	0.87

나. FGI 실시 결과

- 기술 도입보다는 '교육의 본질'인 수업 목표 달성이 더 중요하다고 인식.
- 디지털 도구를 선별적으로 수용하며, '왜 쓰는지'를 깊이 있게 고민.

- 기술 사용의 기본부터 다시 시작하고 싶어 하는 교사가 많으며, 멘토-멘티 방식,
- 팀 기반 학습을 선호.
- 이전까지 다양한 수업매체 및 도구를 활용하여 수업을 진행해온 세대임. 따라서 AI
- 디지털도 많은 교수 tool 중 하나라고 인식. 그러나 다루기 어려운 점들이 있어서 진입장벽이 있음.

<표 12> 심화기 교사 집단 주요 핵심역량 도출

강조역량	역량명	이유
AI·디지털의 이해	AI·디지털 관련 기초 지식 이해 역량	도구 활용 이전에 AI·디지털 활용에 대한 가장 기초적인 이해와 맥락 파악이 필요함
AI·디지털의 이해	AI·디지털의 교육영역에서의 활용 이해 역량	도구 선택의 기준을 갖기 위한 판단력 요구
AI·디지털의 교육적 활용	AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	AI 기술의 무분별한 도입을 경계하며, 꼭 필요한 곳에만 설계 적용하려는 태도
AI·디지털 활용 전문성 개발	AI·디지털 관련 개인정보 보호 역량	수업 실천 시 발생하는 민감한 이슈로 실질적인 대응 능력 요구

5 생애주기별 연수 주제 선정

<표 13> 종합의견

교직 단계	핵심강조 역량	특징적 관점(FGI결과)	최종 주세 선정
입직기	A3, B5, B6, C15	• 시대 변화에 민감. 정보 탐색, 개별화 학습 강조. 실습형보다는 '왜' 필요한지를 중시.	•
		• Google Gemini를 활용한 수업 설계 및 평가 • Google Gemini와 Notebook LM을 활용한 수업 설계 및 업무 효율화	
성장기	A2, B5, B9, B12	• 실천 중심. 수업 재구성과 도구 활용을 직접 해본 경험 강조. 동료 설계 및 워크숍 선호.	•
		• AI(인공지능) 1) 챗GPT를 활용한 수업방법 / 업무경감 및 학급 운영 • 에듀테크 1) 캔바를 활용한 발표자료 만들기 (초급~심화)	
발전기	A1, A3, B5, B6, C14	• 연수에 즉시 활용 가능성이 중요. "내일 수업에 써먹을 수 있는가"가 결정 요소.	•
		• AI디지털 활용 전문성 개발 1) 구글 제미나이와 노트북 LM 활용 수업 및 업무 최적화 방안 • AI디지털 활용 전문성 개발 2) 수업과 업무에 바로 적용 가능한 AI에듀테크 알아보기 • AI디지털의 교육적 활용 3) 수업 설계부터 실제 수업까지, AI에듀테크 활용 수업 사례	
심화기	A1, A3, B5, C14	• 디지털 역량 이해 기초(왜 도입이 되어야하는가?, 어떤 이점?)부터 필요. 천천히 실습하며 익힐 수 있는 구조 요구. 멘토-멘티 방식 선호.	•
		• 스마트기기 활용 2) 줌잇(Zoom It)과 Windows 기본 기능 활용 수업자료 만들기 • AI(인공지능) 5) AI클래스를 활용한 맞춤형 학습 관리 • 에듀테크 24) 영상 편집 기술을 통한 자신만의 동영상 제작(CapCut)	

6 이후 추진 계획

<표 14> 향후 추진일정

프로그램 개발		프로그램 운영
▪ 역량별 프로그램 개발(1차) ▪ 피드백 의뢰 ▪ 프로그램 수정(2차)	▶	▪ 참여자 모집·시행 ▪ 참여자 효과성 조사
10월 말		10월-11월

1) 프로그램 개발

❍ 수요조사 결과를 반영한 프로그램 개발

- 9월 19일(금) 프로그램 주제 1차 확정
- 9월 23일(화) 프로그램 주제 최종안 확정
- 9월 24일(수)-9월 30일(수) 모집 1차(공문 발송)
- 10월 15일(수) 연수 프로그램 초안 완료
- 10월 22일(수)-10월29일(수) 피드백 반영 초안 수정 및 최종안
- 11월 8/15일(토) 연수프로그램 1차
- 11월 15/22일(토) 연수 프로그램 2차
- 11월 30일(일) 최종 3차시 지도안(간략) 마감

2) 프로그램 운영

- 운영계획 수립 및 홍보, 참여자 모집 : 2025년 9월 24일(수)
  - 9월 중 세부 운영계획 수립: 반편성 기준 마련, 연수 일정·장소 확정
  - 온라인 홍보 및 교육청 협조를 통한 참여자 모집
- 프로그램 운영(총 2회 실시) : 2025년 11월 8/15일(토), 11월 15/22일(토)
  - 운영은 실습형 워크숍 중심, 강의식 최소화
  - 수업 사례 공유 → 공동 수업 설계 → 피드백 → 재구성의 순환 구조 적용
  - 도구 기반 모듈 운영
  - 챗GPT, Canva, 블루킷/카훗 등을 활용한 모듈형 주제 구성
  - 기초 사용 → 심화 기능 → 수업 적용 단계별 실습
  - 현장 적용 중심 주제 운영
- 프로그램 운영 수정안 논의 : 2025년 11월 12일(수) or 19일(수)

부록 1 AI · 디지털 역량지표

요인			문항	내용
AI·디지털의 이해	AI·디지털 관련 기초 지식 이해 역량		1	AI·디지털의 기본적인 개념과 원리를 이해하고 설명할 수 있다.
			2	AI·디지털 기술이 교육적으로 활용되는 사례를 설명할 수 있다.
			3	AI·디지털 기반 시스템의 기본적인 데이터 수집 및 처리 과정을 설명할 수 있다.
	AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량		4	AI·디지털 발전에 따른 사회적 변화(예: 생활방식, 교육 방식 등)를 설명할 수 있다.
			5	AI·디지털 발전에 따라 새롭게 생겨날 직업과 사라질 직업을 설명할 수 있다.
			6	AI·디지털이 개인, 공동체 및 사회에 미치는 긍정적인 영향과 부정적인 영향에 대해 설명할 수 있다.
	AI·디지털의 교육영역에서의 활용 이해 역량		7	AI·디지털 기술이 개인, 공동체 및 사회에 미치는 긍정적·부정적 영향을 설명할 수 있다.
			8	AI·디지털이 교육에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
			9	AI·디지털 기술을 교육에서 활용하는 방법에 대해서 설명할 수 있다.
	AI 디지털 윤리 실천 이해 역량		10	AI·디지털 활용에 대한 윤리적 쟁점을 이해하고 올바른 AI 디지털 윤리 실천의 중요성을 설명할 수 있다.
			11	인종, 성별, 알고리즘이나 개인정보 활용 문제 등 AI 디지털 활용에 따른 윤리적 문제를 다양한 관점에서 검토하고 해결 방안을 논의할 수 있다.
			12	AI·디지털 활용에 따른 윤리적 문제를 해결하기 위한 실천 방안을 제시할 수 있다.
AI·디지털의 교육적 활용	설계 및 개발	AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	13	AI·디지털을 활용하여 도달할 수 있는 교수-학습 목표의 내용체계 및 성취기준을 파악할 수 있다.
			14	AI·디지털을 활용하여 학생의 학습 데이터를 분석하고여, 맞춤형 학습 경험을 제공하기 위해 교육과정을 재구성할 수 있다.
			15	AI·디지털을 활용하여 교과 지식 및 기능을 효과적으로 교육하기 위한 교수-학습 과정을 재구성할 수 있다.
		AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량	16	AI·디지털을 활용하여 학습자의 개별 특성을 분석하고, 진단 평가 결과를 기반으로 학습 수준을 파악할 수 있다.
			17	학습자 개별 특성과 학습 수준을 바탕으로 AI·디지털 도구를 활용하여 맞춤형 학습 환경을 설계하고 운영할 수 있다.
			18	학습자 개별 특성과 학습 수준을 반영하여 AI·디지털 도구를 활용한 맞춤형 학습활동 및 과제를 설계하고 구성할 수 있다.
		AI·디지털 기반 평가 설계 역량	19	AI·디지털을 활용하여 학습자의 특성과 학습 과정을 분석할 수 있는 데이터를 선별할 수 있다.
			20	AI·디지털을 활용하여 교수-학습과정에서 학습자의 특성과 학습 과정에 대한 데이터를 분석하여 평가 계획을 수립할 수 있다.
			21	AI·디지털기반 평가 계획을 토대로 학습자의 특성과 목표에 적합한 평가 방법과 도구를 선정하거나 개발할 수 있다.
		AI·디지털 기술·평가, 선정 또는 개발 역량	22	교육내용, 교수-학습, 평가 등에 적합한 AI·디지털 기술·데이터·서비스·콘텐츠를 탐색하고, 교육적 유용성과 효과성을 평가할 수 있다.
			23	평가 결과를 바탕으로 학습 목표와 학습자의 특성에 적합한 AI·디지털 기술·데이터·서비스·콘텐츠를 선정할 수 있다.

			24	선정한 AI·디지털 기술·데이터·서비스·콘텐츠를 교수-학습 목적에 맞게 수정·재구성하여 활용할 수 있다.
	운영	AI·디지털 기반 교수-학습 매체 활용 역량	25	학습자의 수준을 고려하여 교수-학습활동에 적합한 AI·디지털 기반 교수-학습 매체를 탐색하고 교육적 유용성과 효과성을 맞춰 선정할 수 있다.
			26	학습자에게 AI·디지털 기반 교수-학습 매체 활용 방법을 이해하기 쉽게 지도할 수 있다.
			27	학습자에게 AI·;디지털 기반 교수-학습 매체 활용 후 피드백을 수집하여 개선 방안을 마련할 수 있다.
		AI·디지털 기반 기술적 문제 진단 역량	28	교수-학습과정에서 발생하는 AI·디지털 기술적 문제의 원인을 파악할 수 있다.
			29	교수-학습 과정에서 발생하는 AI·디지털 기술 관련 장애를 동료 교사나 IT 전문가(디지털 튜터)와 협력하여 해결 방안을 마련할 수 있다.
			30	교수-학습과정에서 발생하는 AI·디지털 기술 관련 장애를 해결할 수 있다.
		AI·디지털 의사소통 및 데이터 활용 역량	31	AI·디지털 기술과 데이터를 활용하여 학생들과 의견을 교환하고 공유할 수 있다.
			32	AI·디지털 활용 시 생성되는 데이터의 의미를 파악하여 교수-학습 과정에 효과적으로 활용할 수 있는 방법을 설명할 수 있다.
			33	AI·디지털 활용 시 생성되는 데이터를 교수-학습에 활용할 수 있는 형태로 재구성하여 교수-학습 과정에 적용할 수 있다.
	평가	평가 데이터 해석 및 활용 역량	34	AI·디지털이 제공하는 평가 데이터(대시보드)에서 학생들의 학습 성과를 파악할 수 있다
			35	AI·디지털이 제공하는 평가 결과와 학습 데이터에서 나타난 학습자의 개별 특성을 종합적으로 분석하여 학습 상태를 평가할 수 있다.
			36	AI·디지털이 제공하는 평가 결과와 해석 내용을 기반으로 교수-학습 과정을 재구성하고 수업에 반영할 수 있다.
		데이터 활용 피드백 역량	37	AI·디지털 도구를 활용하여 분석한 학습 성과를 바탕으로 학생에게 학습과 관련한 적절한 피드백이 무엇인지 파악할 수 있다.
			38	AI·디지털 도구를 활용하여 학습 성과와 성취도를 분석하고, 이를 기반으로 학생 맞춤형 학습 피드백을 제공할 수 있다.
			39	AI·디지털 도구를 활용하여 분석한 학습결과를 바탕으로 교수-학습 과정을 개선할 수 있다.
AI·디지털 활용 전문성 개발	AI·디지털 관련 개인 정보 보호 역량		40	AI·디지털 활용 시 접근할 수 있는 개인 정보를 관련 정책과 법을 준수하고 정책에 따라 올바르게 관리할 수 있다.
			41	AI·디지털 활용 시 개인정보 관리 과정에서 발생할 수 있는 문제를 진단하고 개선 방안을 제시할 수 있다.
			42	학습자들에게 AI·디지털 활용 시 개인정보 보호의 중요성과 구체적 보호 방안을 지도 할 수 있다.
	AI·디지털 관련 저작권 보호 역량		43	AI·디지털 활용과 관련하여 올바른 저작권 보호 의식을 갖출 수 있다.
			44	AI·디지털 활용 시 창작물의 저작권을 침해하지 않는 방법을 설명할 수 있다.
			45	학습자들에게 AI·디지털 활용 시 이용자의 권리와 책임에 대해 교육할 수 있다.

부록 2 입직기 교사의 연수주제 단답형 수요조사 결과

Google canvas를 이용한 바이브코딩 활용법	바이브코딩
학습 데이터를 바탕으로 평가 자동화	바이브 코딩 활용 업무 자동화 연수
학교 수업과 업무에 바로 활용할 수 있는 바이브코딩	바이브 코딩
하이러닝	미리캔버스 등의 ai기반 시각자료 제작 도구 사용 방법 연수
프롬프트 작성, 캔바 등	많이 사용하고있는 Padlet말고 생소한 플랫폼 소개
프로젝트 수업 예시	디지털기술을 활용한 수업설계
평가에 활용할 수 있는 디지털 기술 관련연수	디지털 툴과 성취기준을 연계한 활동 내용
파이썬, 기초코딩	디지털 윤리 관련 연수
파이썬 코딩	디지털 도구 관련 효과적인 지도법
태블릿으로 수업 가능한 디지털 교수 학습 도구	데이터베이스 관리
캔바	다했니, 상태창 등 프로그램 연수
초등학교 저학년, 중학년 대상 ai 지도 어려움 해결	다양한 예체능계열 에듀테크 프로그램, 프로그램 개발의 기초
초등 개별교과목에서의 ai 활용 수업	노트북LM
챗지피티활용	노션 활용 방법
챗지피티를 교사 업무에 활용	기초부터
챗지피티 관련 연수 좋아보입니다.	Gemini, Notebook LM은 꼭 연수가 적극적으로 개설/홍보되었으면 좋겠습니다ㅜㅠ 꼭 듣고 싶습니다...
챗gpt활용	구체적인 수업적용 사례연구
챗gpt 활용 연수	구글노트북lm을 활용해서 숏폼만들기..?
창업 관련 교육용 에듀테크	구글 생태계에서 활용방법
제미나이, 챗지피티 등을 활용한 수업 방안	Quizizz·Kahoot! 기반 즉각적 피드백 수업 설계
제미나이 적극 활용법	Notion을 활용한 프로필 만들기, 웹앱 제작 방법
저학년 수업	Google spread sheet을 활용한 학생 개별 피드백 제공 자동화
저작권 관련 연수	Gemini 활용법
자동화 도구 이용한 업무 효율화	cluaude 연수
인공지능 융합 수업사례연수	chat gpt 사용법
인공지능 윤리	Canva
유용한 ai 활용법	AI활성화
올바른 지피티 사용방법을 적용한 수업	AI프로그램 활용
오픈AI를 통한 수업접근방법	Ai챗봇을활용한 엔트리블록제작
에듀테크	AI의 실제 구조와 원리(학습 방식이 아닌, 실제 정보 인식 및 구별 과정, 컴퓨터 공학의 이론적 기초)
일단 기본적인 ai 사용법에 대한 숙지가 더 우선적인 과제라고 생각합니다.	AI융합수업 주제
업무자동화	Ai윤리교육
앱인벤터	AI와 함께하는 교사의 업무 혁신
앱인벤터	
액셀	
실제 수업을 설계할 수 있는 수업을 만들고 싶습니다. 프라이버시 윤리 교육에 대한 지식이 부족해서 이 부분을 채우고 싶습니다.	
실용성있고 유용하고, 여러번 사용할 수 있는 내용	

수업에 바로 활용할 수 있는 자료 생성형 인공지능을 활용한 평가를 들었으면 좋겠습니다 ! 생성형 ai를 활용한 업무효율화 생성형 AI를 활용한 업무 경감 생성형 ai를 활용한 실제 수업사례 연수 생성형 AI를 교육현장에 적용할 수 있는 경계 상황에 맞는 ai툴 사용	ai수업활용연구 Ai를 활용한 학생, 학부모 상담관리 Ai를 활용한 업무 효율화 Ai기업탐방 AIDT 활용 사례 공유 및 수업 설계 및 평가 네트워킹 Ai 활용 게이미피케이션 AI 도구활용 시 개인정보 보안 방안

부록 3 성장기 교사의 연수주제 단답형 수요조사 결과

생성형 AI를 활용한 수업 설계 1. 교과에서 활용 가능한 데이터분석(코랩, 파이썬 등) 2.바이브코딩을접목한교육에서의활용 3.앱만들기 앞서인공지능및에듀테크교육이모든것이무료사용으로가능해야합니다. 2025년 에듀테크 최신동향 ai 교육 AI 기반 맞춤형 학생 평가 관련 연수 AI 에듀테크 종류별로 배우는 건 뭔가 지친다. 해봐야 몇달 못가서 새로운거 생기고. 차라리 프롬프트 엔지니어링 연습을 계속 다채롭게 배우고 싶다. ai 영상 제작 ai 챗봇을 활용한 수업, 다했니-다했어요를 활용한 수업 ai 학습 지원 에듀테크 Ai 활용 꿀팁 AI 활용 업무 처리 방법 AI 활용 역사 수업과 관련된 연수 AI 활용 저작권 수업 ai 활용 평가 AI, 에듀테크 활용 심화 연수 ai, 윤리 aidt 활용한 저학년 수업 활용 사례 aidt의 실제적 활용 방안이 궁금합니다 aiedap 실기 AI가 진짜필요한가 Ai다양한 수업 ai로 음악창작 AI를 통한 생기부 작성 도우미 AI를 활용한 입시지도 Ai리터러시 수업 사례 Ai영상으로 진로체험 Ai챗봇 AI코스웨어 활용 수업 사례 및 설계, 평가 ai툴 비교연수 (어느 ai가 학교현장에서 가장 적합하고 활용도가 높은지) ChatGPT로 생활기록부작성 및 업무자동화 ChatGPT활용 공문서작성	생성형 ai 생성형 ai 심화 연수 생성형 ai 활용 방법 생성형 AI도구 생성형 AI를 활용한 다양한 PPT 도식과 그래프 만들기 생성형 ai를 활용한 수업설계 생성형 AI를 활용한 퀴즈 만들기 생성형 ai활용하는 수업 생성형 AI활용한 과정형수행평가 생성형 이미지.영상 만들기 생성형 인공지능 비교 분석 연수 생성형 인공지능 활용 생성형 인공지능 활용 수업자료 제작, 평가 피드백, 바이브 코딩 생성형 인공지능으로 영상 만들기 생성형 인공지능을 활용한 데이터 분석 활동 수업 계획 및 사례 소개 연수 생성형 인공지능의 교육 적용 적합성 생성형aI 생성형ai 수업도구 생성형AI를 이용한 시뮬레이션 만들기 생성형AI를 활용하여 프로그램 만들기(바이브코딩) 생성형AI를 활용한 수업설계 및 업무효율화 생성형AI를 활용한 업무 생활 속 AI 활용하기 연수 생활기록부 400명 학생별로 ai 이용해서 잘 작성시키는 방법 생활기록부 작성 관련 인공지능 역량 기르기 서울의 경우, sen GPT 존재, 챗 GTP 아닌 SEN GPT를 활용한 수업방법 / 업무경감 및 학급 운영에 관한 강의가 있으면 좋겠습니다:) 그 외에도 초등 교실에서 활용하기 좋은 새로운 에듀테크 도구들 많이 알려주시면 좋겠습니다. 예를 들어, 와우 아이디어스 같은거요~ 숏폼 만들기 숏폼으로 수업에 활용하기(인스타그램 숏폼 제작 등) 수노로 음악만들기 수업 시간에 활용할 수 있는 AI 수업에 당장 활용 가능한 에듀테크 및 코스웨어

Gemini Gem 활용 업무 효율화 등 연수도 좋을 것 같습니다. Gemini 활용 수업설계 Gemini 활용 연수 Gemini의 교육적 활용 방안 Gemmini 활용 방법 Got 활용 수업교구 제작 gpt 등 AI를 활용한 평가 계획 수립, 평가 실행, 평가 결과 해석 및 데이터 관리 / 교육용 앱 개발(코딩) / 문해력 신장 GptAPI 활용사례(활용방법) 연수 gpts 활용방법 gpt활용 법 gpt활용관련. NotebookLM을 교육 현장에서 활용하기 좋은 방안이 있다면 소개, 연수 부탁드립니다. 감사합니다. Orange3, google colab, obsidian 활용 Orange3를 활용한 데이터 분석 Powertoys 활용 방법 Zep map 제작 방법 (성교육이나 흡연교육 주제로 맵을 만들고 단체로 들어올 수 있도록 하고싶음) zep 연수 각종 에듀테크 간단 학습 앱 만들기 개념기반탐구학습과 AI의 만남. 게이미피케이션 게이미피케이션 연수 게임 리터러시 게임 활용 수업 경제교육 연수 공공데이터 활용 수업 공공데이터를 활용한 사회정책 제안하기 과목별 유용한 플랫폼 연수(초등) 과목별로 유용한 무료 코스웨어 과학과 AI 수업 나눔 (구체적 과목 사례 제시 연수) 교과 특화 연수 교과서 교과에맞는심화 수업탐구 교과지도 교사 전용 ChatGPT 프롬프트 설계법 → 교육 자	추천 수업에 활용가능한 AI도구 안내 및 사용법 수업에 활용가능한 생성형AI 수업주제와 연관된 에듀테크 활용방안 쉽게 배우는 초등학교 저학년 인공지능 데이터 학습 실제 에듀테크를 활용한 수업을 어떻게 해야, 초등학생들의 학업성취도에 긍정적인 영향을 미치는지 강연을 듣고 싶습니다. 학생들스스로사고하는힘을키워주는것이우리교육의지향점이라고생각합니다. 그런데각종프로그램을활용한수업연구등을보고수업을할때마다학생들이직접생각하기보다는빠르게또는능숙하게검색해서답을찾아누구보다예쁜성과물을만드는것에치중하는모습이보이기때문입니다.(초등관점) 게다가저학년학생들까지에듀테크를하라고하니,어릴때부터학생들이정작반응속도가빠르지않은자극에는견디지못하는모습도보입니다. 우리교육이에듀테크에만몰두하다가, 정작중요한,사고의깊이를기르는교육을간과하지않을까우려됩니다. 이렇게기회가된다면,"우리교육의방향과에듀테크의똑똑한활용"관련연수를개최해주시면좋겠습니다. 좋은연수개발을위한노고에감사드립니다. 실질적인 도움이 되는 연수 심화 과정이 있으면 좋겠습니다 심화 연수 아두이노 등 심화 디지털수업 아이스크림 클래스툴 활용 수업 아이패드 연수 아트스쿨봉봉 앱스 스크립트 활용법 앱스스크립트 앱인벤터로 어플 개발 앱인벤터를 활용한 어플 개발하기 어도비(일러스트레이터, 포토샵)를 활용한 생성형 AI 기능 실습하기 업무 자동화 효율화 관련

료 제작, 상담 활용 AI윤리와저작권교육(학생들에게올바른AI활용지도방법) 교사들에게 실질적으로 도움이 되는 생성형 AI 교사들이 당장 써먹을 수 있는 실제적 꿀팁! 구글 AI스튜디오를 활용한 홍보물 작성 구글 gemini를 이용해서 자동화 agent 만들기 구글 도구 활용법 구글 사이트 및 시트를 활용한 디지털 기반 업무 효율화 연수 구글 생태계 활용 교육 현장 운영방안 구글 앱시트 구글 외의 학급 운영에 도움이 줄 수 있는 에듀테크 구글 클래스 활용하기 구글, MS를 수업과 업무에 활용하기 구글과 제미니를 활용한 수업 구글독스 스프레드와 제미나이 효율적으로쓰기 구글스프레드를 활용한 학교 업무 효율화 구글시트를 교육 및 교무 업무에 활용하기 구글시트사용법 구글워크스페이스 구글제미나이 연수 구글클래스룸 활용 구글클래스룸 활용 협업수업 구글클래스를 활용한 효과적인 온라인 학습 및 평가 그외에 앞으로 새롭게 활용할 수 있는 에듀테크 앱, 웹 기기오류시 대처방안 기본 기능 연수가 아닌 심화 연수 기본적인 컴퓨터 활용 능력 기술이 빠르게 변하는 만큼 선생님들도 빠르게 변화하고 있습니다. 단순 사용이 아닌 활용 측면에서 새로운 도구들 연수 부탁합니다 웹.앱.웹앱개발.n8n등도구활용법.평가데이터수집및활용방법(현장에서아무리데이터수집해도현실적으로이를활용하기쉽지않습니다) 기자재 추천 및 사용방법 안내 기초 코딩과 파이썬 프로그램 기초학력 지도와 관련된 에듀테크 활용 연수 기타 ai관련 연수	업무경감을 위한 프롬프트 짜기, 바이브코딩 업무효율을 높일 수 있는 에듀테크 에듀테크 에듀테크 에듀테크 관련 연수를 들으면 항상 수업에 실제로 적용하는 부분에서 한계를 느껴, 교과별로 실질적으로 활용하기 쉬운 팁을 배울 수 있는 연수를 희망합니다. 에듀테크 도구 활용방법 말고 다양한 수업 사례 창의성 수업 에듀테크 도구가 너무 많이 보급이 된 상황에서 오히려 선생님들께서 어떤 것을 선택해서 활용하실지 힘들어하시는 경우가 많이 있습니다. -학년별맞춤형인공지능,에듀테크활용수업사례 -효과적인디지털기기와학생계정관리등 에듀테크 이외에도 AI를 활용한 수업평가 에듀테크 활용 교육 대신 실제 sw 교육과 ai교육을 융합한 창의컴퓨팅 수업 사례 에듀테크 활용 다양한 연수 (에듀베이지 https://www.edubeige.com) 에듀테크 활용 심화편, 실제 수업사례 공유 등 에듀테크가 주가 아닌 에듀테크를 활용한 교과 학습과 관련된 구체적인 연수가 있었으면 좋겠습니다~ 대체로배부분기능만설명하는연수가대부분인게아쉽습니다. 에듀테크는 아니지만 노션 관련한 심화 연수도 있으면 좋을 것 같습니다. 에듀테크도구 활용 에듀테크를 이용한 교육 에듀테크를 이용한 체육수업 에듀테크에 손쉽게 가입하는 방법 엔트리로 컴퓨팅사고력 이해하기 연수가 다양하여 충분합니다! 영상제작 영상제작 영어 교과 관련 에듀테크 연수 예술(미술, 음악) 활용 AI 수업 프로그램 연수 오렌지3 오류 해결 방법 오픈형 에이아이소스로 생기부 작성하기 온라인 전시를 위한 메타버스공간 구축과 학생 작품생성

노션	온무실 관련 연수 필요해요.
노션	위 연수로 충분합니다.
노션	위 주제들 다 너무 예전 것들입니다
노션	위에 나온 것들이 모두 좋습니다^^
노션	위에 복수응답함
노션 활용	위에 희망하는 연수
노션 활용 포트폴리오 만들기	위에것들 다 좋네요진짜 내용들고
노션 활용법도 궁금합니다.	위에것으로 만족
노션, 노트북LM	위의 단순한 도구 활용법엔 별로 흥미가 없다. 너무 흔하고, 교사의 전문성도 느껴지지 않는다. 오히려 이런 형태는 이제 지양하였으면 한다.
노션이나 원노트의 행정업무 활용	위의 부분도 훌륭합니다.
노션활용	위의 안으로 충분합니다.
노트북 lm	윈도우, 구글워크스페이스 기본
노트북lm	음악 관련된 에듀테크
노트북lm	이미 다 수업에 적용하고 있는 것들이라서 코딩 등 더 다양한 연수 주제가 있었으면 좋겠습니다.
노트북lm	이제 캔바, 줌잇, 패들렛, 오토드로우는 너무 쉬워요..
노트북LM 및 LliysAI를 활용한 비판적.창의적 읽기 수업	인공지능 개념을 이용한 초등 연수
노트북LM 사용법	인공지능 발전 과정과 같은 기초 지식 연수
노트북lm, 브리스크티칭	인공지능 수학 관련 강의
노트북LM과 brisk를 활용한 수업 설계 및 평가	인공지능 윤리와 관련된 연수가 더 많아야 한다고 생각합니다.
노트북lm관련 연수	인공지능 최신기술 동향
다 너무 익숙한 주제라 흥미가 다소떨어집니다.	인공지능 최신트렌드 연수
특정 학년(예를들면 초등학교 저학년 교육과정 내 재구성 사례 및 관련 활용교육 실습 등과같이 실제적으로 툴이 아닌 교육과정 내 활용될 수 있는 실습연수 희망)	인공지능 활용 교육과정
다양한 ai 체헌	재구성
다양한 LLM 모델 기능 비교 및 체험	인공지능 활용 루브릭 평가 설계
다양한 생성형 AI 활용 방법	인공지능과 생활기록부 관련 연수
다양한 에듀테크 및 교실에서 쓸 수 있는 것들이 모여있는 사이트 에듀베이지, 에스크 에듀테크 등에 대한 설명을 하면서, 활용 방법을 천천히 알려주면 좋겠습니다.	인공지능관련
	인공지능사용하지않고 인공지능융합교육하기
	인공지능을 활용한 과학실험
다양한 에듀테크 사이트 실습 위주/디지털 수업 사례 나눔(한가지 주제가 아닌 다양하길)	인공지능을 활용한 보고서 작성 노하우
	인천도 들을수있나요? 위주제 재밌어보이네요
다양한 인공지능 수업 사례	잘 알려지지 않은 Ai 코딩 연수
다양한 전자 판서 활용 수업, 단축키 연수, 엑셀 유용한 기능 연수 등	잘 알려지지 않은 에듀테크들
	잘모르겠음
다양한 종합 에듀테크(구글아이디없이 할수있는것)	재미나이를 활용한 교수학습어플만들기
다좋음	저학년에서도 쓸 수 있는 에듀테크
다햇니다햇어요	제미나이
다했니 다했어요	제미나이
다했니 다했어요 AI 쫑알이 연수	제미나이

다했니 활용 및 수업 적용 연수	제미나이
다했니?다했어요 활용 수업방법&AI 활용 개념기반탐구수업&서술형평가(강사 진경오 01094726402) 추천합니다.	제미나이
다했니-다했어요 를 활용한 학생 소통 및 학급운영	제미나이 인공지능 사용법
단순 소개가 아닌, 수업 내 활용 사례에 기반한 실제적 ai활용 연수	제미나이 활용 바이브코딩 팁
단순 에듀테크 도구의 기능적인 측면의 실습 및 활용이라면 신청하지 않을것 같고, 해당 교과의 특정 성취기준을 달성하는데 해당 에듀테크 도구의 어떤 측면을 활용하였다던지, 2022개정교육과정에 맞춘 수업혁신사례에 디지털 도구가 접목하여 활용된 내용들이 있으면 신청해서 들을것 같습니다. 단순 에듀테크활용 경우 youtube 및 지식샘터 연수강좌를 활용할것 같습니다.	제미나이 활용 연수
단순한 AI 기능 수업이 아닌 데이터 분석을 통한 수업 설계 또는 생성형 AI를 활용한 실제 수업 설계 및 적용	제미나이 활용법
대시보드 활용방안(데이터 처리 반영 평가 등)	제미나이, 노트북LM, 클로드, 나노바나나 등
더 어려운 프로그램 혹은 데이터 분석과 관련된 프로그램 연수를 원합니다.	제미나이를 이용한 동영상 자료 생성법
데이터 관련 연수	제미나이를 활용한 문서 자동제작 앱스크립트 코드 짜기
데이터 분석	제미나이를 활용한 업무 경감
데이터 분석	제시된 주제는 너무 오래된 주제들로 모두 연수를 수강한바 있음. 제미나이, 브리스크 등
데이터 분석 수업	젭
데이터 분석과 활용	젭 활용 수업
데이터 전처리, 시각화, 분석을 조금 전문적으로 하는 강의가 있다면 참여해보고 싶습니다.	조금 더 난이도 있는 연수도 필요할 것 같습니다.
데이터 처리 관련 연수	종합 앱 활용
데이터 학습	좋습니다.감사합니다.
데이터 활용 기반 하이터치 하이테크 교육	좋은 기획 감사드립니다!
데이터 활용 분석 및 적용 연수	좋은 연수 기획 감사합니다.
데이터 활용 연수	주지교과와 관련있는 디지털 ai 수업
데이터분석	중등 사회 인공지능 융합수업
데이터분석 도구와 활용 사례, 초등 중심	지금은 없습니다.
동영상 생성형 ai	지문에서 원하는 연수주제를 선택했습니다.
동화 만들기	지피티활용 연수
두가지 이상의 에듀테크를 결합한 수업이용 사례 연수	챗 GPT를 활용한 융합수업 설계
드로잉	챗gpt
드론 기술을 활용한 미래 교실 수업	챗gpt 활용 수학 수업
디지털 교구 활용	챗gpt를 통한 생활기록부 작성
	챗봇 생성 연수
	챗지피티 업무경감
	챗지피티 활용 방안
	초등 챗gpt 활용방법 및 예시
	최근 AI 트렌드 따라잡기
	최신 에듀테크 기술이 들어간 앱 활용법
	최신 플랫폼 및 덜 알려진 에듀테크를 활용한 수업 디자인
	최신동향
	출판사 사이트 자료 활용
	충분합니다
	충분합니다.
	카훗
	카훗 등 게임형 학습도구 관련 연수

디지털 시민성 교육 관련	카훗, 퀴즈엔 등 퀴즈 프로그램
디지털AI교과서 사용사례	캔바
디지털교과서	캔바 동시 작업
디지털윤리	캔바 심화
딱히 없습니다.	캔바 심화
똑똑 수학탐험대처럼 교육부 승인 받은 도구에 대한 연수가 있으면 좋겠습니다.	캔바 연수가 좋습니다
로봇	캔바 활용
로봇 관련	캔바 활용 방법 연수
로블록스	캔바를 모둠별로 활용해서 모둠과제를 할 수 있게 하는 강의
루브릭 기준에 의해 평가 자동화를 도울 수 있는 도구 및 방법	캡컷 등을 활용한 영상제작 (졸업식)
뤼튼사용방법	캡컷 활용한 영상 발표자료 만들기
마이크로비트	커서ai활용법
마이크로비트를 할용한 수업	코드모스, 와우아이디어스, 국어 수학 코스웨어
마인크래프트	코딩
머신러닝의 원리와 코딩 언어 교육(파이썬 기반)	코딩
메타버스를 활용한 수업준비	코딩 프로그래밍
메타스포트스쿨 활용 체육수업	코스페이시스
메타퀘스트 활용 연수	퀴즈만들기 프로그램
무료 혹은 교육용(교사대상) 무료로 활용할 수 있는 에듀테크들에 대한 연수들	크롬북 다양한 활용방법
미드저니 연수	클래스툴
미드저니,클로드	클로드 바이브코딩
미죠 챗봇 만들기	통계
바이브 코딩	투닝
바이브 코딩	특별히 없음
바이브 코딩 심화	특수아동을 위한, 특수아동과 함께할 수 있는 에듀테크
바이브 코딩 활용 수업 자료 제작	특수학교 현장은 일반 학교와 다른점이 많습니다. 이에 보다 특수현장에 적합한 다양한 인공지능 소프트웨어 및 피지컬 컴퓨팅과 관련된 연수가 있었음 좋겠습니다.
바이브 코딩을 활용한 나만의 웹앱만들기	
바이브코딩	
바이브코딩	
바이브코딩	파이썬
바이브코딩	파이썬 기초
바이브코딩	파이썬 활용
바이브코딩	파이썬의 기초
바이브코딩	파이썬활용 수업하기, 파이썬활용 업무효율화하기
바이브코딩	패들렛
바이브코딩	패들렛 샌드박스 활용하기
바이브코딩	패들렛을 활용한 수업
바이브코딩, 웹페이지제작	평가
바이브코딩으로 내 교실 수업 만들기	평가
바이브코딩을 이용한 학습평가 설계	평가 계획서 작성

바이브코딩을 통한 수업 활용 툴 만들기 바이브코딩을 활용한 학습사이트 제작하기 바이브코딩을 활용한 학습자료 제작 반도체와 ai 변호사와 함께하는 저작권과 인공지능 윤리교육 북크리에이터 활용연수 북크리에이터를 활용하여 학급 동화 만들기 브라이튼 활용 수업 브리스크 티칭 활용법 브리스크 티칭을 활용한 교수학습 평가 설계 브리스크티칭 브리스크티칭 브루 빅데이터 및 자료 관리에 관한 연수 빅데이터를 교육에 활용하는 방법 새로운 AI도구활용 연수 새로운 에듀테크 기술 중 유익한 것 새롭게 도입되는 유의미한 에듀테크 소개	평가 관련 에듀테크 평가 도구 평가도우미 폴리패드를 활용한 디지털 수학 수업 프로젝트 수업 관리 및 협업툴 관련 프롬프트 생성 프롬프트 엔지니어링 및 클로드 피지컬컴퓨팅 피지컬컴퓨팅과 AI 학교 중간기말고사 문제만들기 학생 ai 저작권 연수, ai를 이용한 다양한 과목별 수업 예시 학생 평가를 위한 데이터 수집 및 처리에 관한 주제 학생들의 태블릿을 일괄적으로 세팅하는 방법

부록 4 발전기 교사의 연수주제 단답형 수요조사 결과

효율적인 업무를 위한 ai활용 예시 한글 기반의 LLM 학습자의 데이터를 활용하는 방법과 관련된 연수주제 학습 몰입을 이끄는 게이미피케이션(Gamification) 수업 설계 (게임요소를수업에접목해참여도와흥미높이는방법) 학생의 정서·사회성성장을 위한 SEL(SocialEmotionalLearning)기반수업 (감정표현,공감,관계형성,학급공동체강화프로그램) 메타인지(Metacognition)기반학습법지도 (학생이스스로공부법을점검하고성찰할수있는방법) 학생심리검증 인공지능 학생교육 시 저작권 등의 문제 해결방안 학생 주도적 학습을 위한 AI도구 활용(디지털 포트폴리오, 구글 클래스룸 기반) 학생 맞춤형 수업설계를 위한 AI 디지털 활용 학급경영에 적용하는 ai기술 학급 회의·학생자치 활성화를 위한 온라인 협업 도구 활용 (패들렛,트렐로,온라인투표시스템을통한민주적학급운영) 스토리텔링기반수업디자인 (국어·사회·과학등다양한교과에이야기구조를입혀몰입도향상) 미래형진로교육:AI시대직업세계탐구 (신직업군이해,학생맞춤형진로설계활동,AI·로봇시대역량키우기) 학교생활기록부 학교 분위기의 변화 관련 연수 프로젝트 수업에 활용가능한 개인 데시보드 결과물 보관 및 효과적 관리 방법 프로그래밍 파이썬 평가 특수교육현장에서 사용하기 적합한 ai 특수교육에 적용된 사례 클래시파이 활용	미술과. 관련된 앱 관련 이용 사례 미래사회 변화와 진로설계 무료로 사용가능하고 교사와 학생 입장에서 접근이 쉬운 다양한 에듀테크 도구 소개 및 수업 적용 사례 무(없음) 모둠 활동수업사례 많은 부분 현장에서 사용하고 있습니다. 연수가 있다면, 조금 더 고급 정보를 주실 수 있는 연수였으면 좋겠습니다. 딱히 없습니다. 디지털곧하서의 현실 디지털교과서 활용 수업 디지털 활용의 필요성과 올바른 사용법 등을 학생들과 함께 의논하면서 이야기해 볼 수 있는 수업에 대한 방법 디지털 학교 구축 방법 디지털 사회 정서 교육 디지털 리터러시에 관한 구체적 사례를 포함한 강연자료,연수를 원함 디지털 기반 학생 상담 및 평가 자료 처리와 저장 및 활용 디지털 기기 활용 전반(오류 해결하는 방법 등) 디지털 기기 활용 연수 디지털 기기 활용 디저털교과서간 융합 사례 데이터분석 데이터 활용 연구방법 연수 데이터 분석 대시보드의 자료를 그대로 활용하기가 쉽습니다. 그것을 활용하여 개별화된 수업을 설계할 수 있는 연수가 필요할 것 같습니다. 다했니 다했어요 활용수업 다양한데이터셋 다양한Ai활용법 다양한 인공지능 비교 및 교과 수업에 활용하기 가장 적합한 인공지능 탐색해 보기 다양한 연수 개설하여 선택가능하면 좋겠습니다. 다양한 수업사례에 관한 연수가 많았으면 좋겠습니다.

코딩 캔바 최신트렌드 특강(네이버 팀장 등) 최신기술을반영한학습 챗봇 챗gpt활용 챗GPT를 활용하여 학생생활기록부 알차게 기록하기 챗GPT 활용 챗gpt 창체 활동 이용 사례 주제중심 교육 목표를 통해 활용가능한 에듀테크 도구별로 교사와 학생에게 가장 효능감 높은 방법들 조직관리방안 제미나이, 구글 클래스 활용 수업 제미나이 스마트한활용법 정보윤리와 AI디지털 교육에 적용 할 수 있는 저작권 관련 연수가 필요합니다. 저것으로 충분할 것 같습니다 재미있는연수 장애학생 대상 ai기반 교육 인문학과 인공지능 융합과의 상관관계를 연수해 주었으면 합니다. 또는 프롬프트 최적화(교육용 프롬프트) 방법에 대한 연수가 필요할 것 같습니다. 인공지능의 업무기획 적용연수 인공지능과 환경 인공지능 윤리교육 수업 설계와 운영 인공지능 연계 프로그램 연수 인공지능 분야 윤리 이상의 연수가 진행되었으면 좋겠습니다. 이미 나와 있는 데이터 활용 예측 프로그램들 따라 만들어보기 이론보다는 실습이 필요하고, 생기부 적용 등과 같이 교사가 힘들어하는 부분 이대로도 괜찮습니다. 융합수업사례 윤리적 접근 위의 보기 내용으로 충분하겠습니다. 위에 있는 연수가 좋음 웹앱 작성 및 api 키를 제공해서 실제 추론형 모델만들기 실습	다양한 생성형ai 활용 수업 다양한 바이브 코딩 사례 다양한 AI 활용 프로그램을 이용한 수업설계 노트북LM 학교업무 및 생기부 실질 활용기 (초보연수X) 노션, 크롬, 클래스룸활용 기타 영역도 열심히 하겠습니다. 기초연수,실제적용기술 기초-발전-심화 과정의 체계적 연수 개발 필요 구체적인 주제중심 수업설계 구글 활용 구글 콘솔 활용법 구글 앱스크립트 활용 수업 교육용 AI 챗봇 활용 교육과정-수업-기록 ai를 활용한 자동화 교육 인증을 통한 에듀테크 플랫폼 활용 심화 방법 교실에서 즉각 쓰이는 에듀테크 교과 융합 설계 주제 과학수업 연계 고등학교 사회과 AI 수업사례가 있으면 좋겠습니다 고경력 교사를 위한 맞춤 연수가 필요합니다! 경제금융교육과 AI활용 개인정보, 저작권 보호 관련 개념기반교육과정에 따른 AI디지털 기반 수업설계 감사합니다 감사합니다 감사합니다 각 업체별 GenAI 실질적 수업 활용법 Vibe 코딩 한번에~유료버전까지 with cusor MS office 툴에 대한 이해와 수업 적용사례 LLM 활용 교육과정 재구성 gpt로 챗봇만들기 ChatGPT와 같은 생성형 AI 활용 교육 아이디어 확장 (질문만들기,글쓰기코칭,토론아이디어제공등수업적용사례) 디지털격차해소를위한맞춤형수업전략 (기기활용이익숙하지않은학생·학부모를위한지원방법)

외국 ai교육 사례 왕초보반이 꼭 개설되어야 함 온디바이스AI 활용 연수 내용보다는 기획에 있어 제안을 해 봅니다. 연수 주제를 조금 더 세분화 할 필요가 보입니다. 실제 교실에서 에듀테크 활용이라 하면 너무 많습니다. 수업 설계, 실행, 평가, 환류의 각 과정에 필요한 세부 내용을 기획해주시면 어떨까요? 에듀테크를 이용한 수준별 수업 에듀테크로 학생 상담하기 에듀테크 활용 수업 에듀테크 활용 방안과 단점 보완 에듀테크 활용 방법 실제 연수 에듀테크 활용 에듀테크 자체를 만드는 연수 에듀테크 일반화 자료 매뉴얼 에듀테크 없지만 연수할 때 연수받는 사람들에게 시키기보다는 강사선생님의 연수 내용을 더 듣고 싶습니다. 업무자동화 기술적 문제해결 업무에 적용하는 아이디어 업무 효율을 높이기 위한 에듀테크 활용 방안 어플리케이션 제작 실제수업사례나눔 실제도움이되는 ai기반 활용사례 실제 수업에 적용할만한 사례 위주의 연수주제 실제 교사가 사용할 수 있는 프로그램에 대한 구독료에 대한 지원이 있으면 좋겠다. 스노쿨, 클리오 등 실시간 변화 내용 연수 실습 위주의 교과별(중등 과학) 연수 수업의 실제와 평가 및 피드백의 연계 수업시연 수업시 발생가능한 오류나 문제에 대한 대처방안도 희망 수업사례 수업도구로써의 생성형 인공지능 수업과 평가이용 수업 중 발생할 수 있는 문제 해결 방안 수업 자료 제작을 위한 툴 소규모llm 세계시민의식 함양과 국제교류를 목적으로 한 외	교사의업무자동화도구활용법 (구글스프레드시트,업무용매크로,자동화툴로행정업무줄이기) chatgpt과 다른 ai 연계 활용방안 ChatGPT 등의 수업 적용의 실제 Chat gpt활용 미래유망 기업 및 직업탐구 brisk teaching Apps script AI 디지털 활용 교과 실제 사례 AI활용한 콘텐츠 제작기법 AI활용이 미성년자에게 제한적으로 또는 사용이 제한되는데 수업에 활용할 수 잇는 다양한 방안 AI활용 학생 정서검사-무료 지원 가능한 프로그램 AI활용 진로교육 AI활용 생기부 작성 AI활용 과정에서의 윤리적 쟁점 또는 윤리적 원칙을 실제 사례를 중심으로 한 연수 AI코스웨어 활용 수업 사례 ai코스웨어 수업 설계 연수 AI진로교육 AI인성교육 ai의 기초 ㅡ데이터 다루기 ai윤리교육 AI와의 평화로운 공존 AI와 평가 AI와 관련된 진로에 대해 알고 싶습니다 AI연계 서술형 평가 문항 개발 및 채점 연구 AI에듀테크 및 정보윤리 관련 연수 Ai시대에 필요한 윤리적 소양(저작권 포함) AI리터러시 이해와 지도 AI를 통한 탐구 질문 설계 AI를 적용한 교육의 변화 AI를 이용하여 실감형 콘텐츠를 제작하는 연수 AI디지털의 개념기반학습 적용 AI디지털 활용 학생 지도 방안 연수 AI디지털 활용 평가 사례 AI디지털 도구를 활용한 평가와 개별 피드백 AI디지털 기반 평가 설계 AI도구를 활용한 교과 융합 수업 사례 안내 및 설계 AI긴 융합수업의 실천 사례 나눔 AI기반 평가 AI교육 트랜드의 이해

국어 교육을 위한 AI 수업 설계, 학부모를 위한 디지털 리터러시, 진로 설계와 진학 상담을 위한 AI 활용 방법 연수	
서술형 ai 채점	
생성형AI활용 업무효율화	
생성형AI를 활용한 업무 자동화	
생성형AI를 활용한 바이브코딩	
생성형ai 비디오 제작	
생성형AI	
생성형 인공지능 활용 구체적인 수업 사례	aidt 평가 및 상담지원
생성형 ai활용 수업	AI 활용 특수교육 수업 사례와 어려움
생성형 AI사용 실습(유료버전 제공) 및 사용시 가이드라인 제작	AI 활용 생기부 작성 요령
	AI 윤리와 저작권
생성형 AI를 활용한 융합 프로젝트	Ai 윤리
생성형 ai를 통한 업무의 효율화 심화반	Ai 윤리
생성형 ai로 프로젝트 학습 설계	AI 영상을 이용한 학급영화 제작
생성형 AI 다양한사례	AI 에이전트 활용 방안
생성형 ai	ai 에이전트
브리스크티칭, 매직스쿨	Ai 생성형도구
브리스크 티칭, 디핏	AI 미디어 발전 동향
바이브코딩활용	AI 디지털 교육과 인문학
바이브코딩의 활용과 실제	AI 디지털 관련 교구 연수
바이브코딩을 교육에 활용하는 법	ai 도구 활용 평거
바이브코딩기반 교수학습자료개발	AI 기술의 변화 방향
바이브코딩	AI 기반 평가 관련 구체적인 사례
바이브코딩	ai 교육 기술의 현황 및 미래 발전 방향과 전망
바이브코딩	AI 교과 융합 사례
바이브코딩	Ai 및 전자교과서
바이브코딩	인공지능 리터러시
바이브코딩	
바이브코딩	
바이브 코딩을 통한 앱만들기	
바이브 코딩으로 맞춤형 수업 활용 도구 개발	
바이브 코딩(구글 AI스튜디오)	
바이브 코딩	
바이브 코딩	
바이브 코딩	
바이브 코딩	

부록 5 심화기 교사의 연수주제 단답형 수요조사 결과

노튼 관련 연수 1인 영상 제작 연수 AI 윤리교육 Ai 평가도구 활용 Gemini를 활용한 업무경감 Mathematica 관령연수 XR 활용교육 개인 정보 보호 연수 구글스페이스 협업 업무 구축 노션 데이터 분석 디지털 윤리 디지털 윤리 초등 교육 사례 디지털 저작권 및 저작물 활용 교육 (수업자료제작시필요한저작권이해,무료이미지/음악/영상출처활용법) 디지털문해력및미디어리터러시지도방법 (가짜뉴스판별,정보검증,학생스스로탐구하는힘기르기) 교사의퍼스널브랜딩과전문성관리 (교사블로그·SNS·에듀포트폴리오운영법,전문성홍보하기) 디지털윤리 디지털윤리 디지털윤히 로봇활용하기 마이크로러닝(Micro-Learning) 수업 설계 (짧고집중도높은학습콘텐츠제작및적용방법) 학교현장에서의ESG·생태환경교육실천사례 (기후위기대응,친환경프로젝트수업운영,학생주도환경캠페인) 학부모와함께하는가정연계프로젝트수업기획 (예:가족인터뷰,세대간협력프로젝트,생활속실천과제설계) 마인크래프트 에듀케이션 활용 수업 많은 연수 개설 필요성 미라캔버스를 학교에서 활용방법 연수 바이브코딩 하기 상성형 AI 활용 수업설계 평가활용 등(브리스크, 제미나이API, GPT, 구글 AI 슈튜디오 등)	생성형 ai 비교 분석 생성형AI를 활용한 다양한 수업 방법 수업설계 및 자율교육과정 운영 수업에 꼭 필요한 AI 수행평가 ai 쉬운 에듀테크 에듀테크 도구와 성적처리 여러가지 에두테크 연세 드신 교사들이 손쉽게 참여할 수 있는 연수 추천 부탁드려요. 영어 에세이 평가 및 피드백 프로그램 우ㅏ에거 다듣고싶네여 웹툰제작 및 발표자료 제적 위 사항으로도 충분함 더 알 수 없음 인공지능윤리 캔바영상저장 캔바활용 수업도구 제작/엑셀을 이용한 데이터 처리 클로드 투닝 퍼플렉시티 퍼플렉시티 등 활용 학교 동아리에서 학생들과 함께 할 수 있는 콘텐츠 학급 소통 강화: 학부모와 학생을 연결하는 온라인 커뮤니케이션 플랫폼 활용법 (예:클래스팅,밴드,카카오채널을통한학부모소통및상담노하우) 학년별 지도방법 학생 주도형 프로젝트 학습(PBL) 설계와 운영 전략 (문제해결중심수업기획,성취평가제와연계한운영방법) 학교공간혁신과융합수업디자인 (교실배치변경,메이커교육,학생참여형교실공간구성아이디어) AI윤리및디지털시민교육방법 (AI사용시유의점,개인정보보호,학생의올바른온라인태도지도)

7 연수진행방향

1. 입직기 (0~5년) — 혁신 탐색과 적용 역량 강화 단계

❍ 수요조사 데이터 특징

- Google Gemini를 활용한 수업 설계·평가(56.6%), Gemini+NotebookLM을 통한 수업·업무 효율화(52.9%)가 가장 높은 응답률
- 단순한 도구 체험이 아니라 수업 설계·평가·업무 자동화까지 아우르는 고차원적 요구가 분명히 드러남.
- 단답형 응답에서도 ChatGPT, Claude, NotebookLM 등 생성형 AI, AI 윤리, 프로젝트 수업 설계가 핵심.

❍ FGI/전사 맥락

- "흥미와 호기심에서 출발하지만 곧 교육적 재구성과 개별화 설계 역량으로 이동한다"는 의견이 다수.
- 즉, 입직기는 단순히 '따라 배우는 시기'가 아니라 가장 빠르게 새로운 도구를 수업 설계와 평가 혁신으로 끌어올리려는 시기.
- 즉시성의 성격
- 고차원적 즉시성: 내일 바로 쓸 수 있는 수준을 넘어, "내 수업을 어떻게 새롭게 디자인할 수 있는가"를 고민.
- 입직기는 '초보'가 아니라 신기술을 가장 과감하게 받아들이고 실험하는 세대.

❍ 연수 포인트

- 수업 재구성 실습: AI 기반으로 학습자 수준에 맞춘 개별화 수업안 작성.
- 평가 혁신: ChatGPT·Gemini를 활용한 자동화 평가 및 피드백 설계.
- 윤리적 감수성: 저작권, AI 윤리 문제를 조기에 다룸 → 잘못된 습관을 예방.
- 실습 중심: "실제로 수업안 하나를 완성해보는" 프로젝트형 연수.

2. 성장기 (5~15년) — 심화・확장과 협력 중심 단계

❍ 수요조사 데이터 특징

- ChatGPT 기반 수업 방법/업무 경감(49.4%) → 여전히 업무 효율화와 수업 적용에 큰 관심.
- Canva 발표자료 제작(25.2%), Docs·슬라이드 협업 수업(23.0%), Padlet 포트폴리오(22.5%) → 협업·참여형 플랫폼에 대한 수요가 확연히 보임.
- 단답형에서는 프롬프트 엔지니어링, 데이터 분석(Python, Orange, Colab) 등 심화 역량이 다수 제기됨.

❍ FGI/전사 맥락

- "단순 도구 활용은 이미 익숙하다, 이제는 수업 재구성과 평가 데이터 활용을 배우고 싶다."
- 동료 교사와의 협력, 수업 사례를 함께 분석·설계하는 방식의 연수를 선호.

❍ 즉시성의 성격

- 심화된 즉시성: '툴을 배운다'가 아니라, 데이터 기반 수업 설계, 협업적 재구성, 심화 프로젝트 학습으로 곧바로 이어짐.

❍ 연수 포인트

- 데이터 활용: 학생 성취 데이터를 수집·전처리·시각화 → 개별 피드백에 활용.
- 협업적 수업 설계: NotebookLM, Canva 협업 기능을 이용해 동료 교사와 공동 수업안을 설계.
- 심화 기술 연계: Python/Orange로 데이터 분석, AI 이미지·영상 생성 도구로 수업자료 제작.
- 사례 기반 학습: 다른 교사의 적용 사례를 분석·재구성하여 자신의 수업에 적용.

3. 발전기 (15~25년) — 선별·통합과 실용적 해결 단계

❍ 수요조사 데이터 특징

- Google Gemini+NotebookLM 활용 수업·업무 최적화(54.2%), 즉시 적용 가능한 에듀테크(45.2%), AI 수업 사례(44.3%) → 현장 실용성을 최우선으로 둠.
- 단답형 응답에서는 Apps Script, 데이터 분석, API 활용 등 업무 자동화와 효율화 중심.

❍ FGI/전사 맥락

- "기술 남용을 경계, 왜 쓰는지 고민해야 한다."
- "우리는 하이테크(기술)를 하이터치(교육적 본질)로 연결하려는 세대다."

❍ 즉시성의 성격

- 선별적 즉시성: 새로운 툴을 무조건 다 배우는 게 아니라, 교육목표에 맞는 것만 골라 즉시 적용.
- 경험 많은 세대로, "교육적 본질"을 중심에 두고 기술을 활용.

❍ 연수 포인트

- 문제 해결형 연수: 생활기록부 자동화, 행정 업무 최적화, 특수교육 사례 해결 등 구체적 문제를 AI로 해결.
- 도구 선택 안목: 다양한 툴 중 '교육적으로 가치 있는 것'을 분별하는 기준 제시.
- 멘토링 강화: 후배 교사와 함께 연수에 참여, 경험·노하우를 전수.
- 윤리·보안 대응: 개인정보, 학생 데이터 활용 문제에 대한 실제적 대응 훈련.

4. 심화기 (25년 이상) — 성찰·삶 연계와 멘토링 단계

❍ 수요조사 데이터 특징

- 특정 주제 선호가 고르게 분산(15~20%).
- ZoomIt·기본 기능(27.4%) → 기초 역량 재확인.
- 동시에 AI클래스(20.2%), CapCut 영상편집(20.2%), 파이썬(19.0%) 등 다양한 요구 분포.

❍ FGI/전사 맥락

- "AI는 지나가는 툴 중 하나일 뿐이다."
- "퇴직 이후에도 활용할 수 있는 디지털 역량을 배우고 싶다."
- 교직 경험은 풍부하지만, 기술에 대한 진입장벽은 존재.
- 생활적 즉시성: 교사로서보다는, 사회 구성원·개인적 삶에서 곧바로 활용할 수 있는 디지털 기술에 의미를 둠.

❍ 연수 포인트

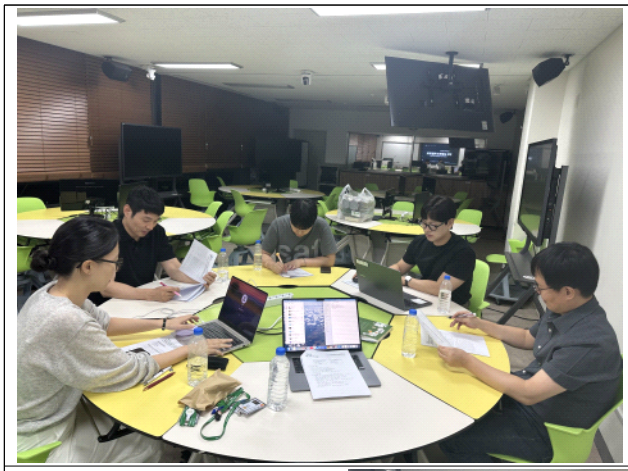
- 기초 재정립: 스마트기기 기본 활용, 문서 작성, 간단한 영상 제작.

- 삶과 연계된 AI 활용: 퇴직 이후에도 쓸 수 있는 AI 도구(예: 문서 요약, 생활형 앱 활용).
- 교육철학적 성찰: “AI는 교육의 판을 바꾸는가, 툴로 남는가”에 대한 토론의 장 제공.
- 멘토링 역할: 풍부한 교육 경험을 후배 교사에게 전수 → 연수 속에서 멘토링 세션 운영.

❍ 연수 구성

- 3차시 또는 4차시로 구성
- (현재) 교육연수원과 교사연수시간 인정에 대해 논의중
- 1안: 연수시간 인정 될 시, 오전 10시~12시, 1시~3시 (총 4시간, 점심 지급)
- 2안: 연수시간 인정 안될 시, 오전 9시 30분~12시 30분(총 3시간)

8 운영 사진



9 소요예산

세목	산출내역	금액
회의비	6인 * 28,055원	168,300원
전문가활용비	4인 * 250,000원	1,000,000원
합 계		1,168,300원